

Tarea-examen 2. Complejidad Computacional.

1. (2 puntos) Sea $G = (V, E)$ una gráfica. Una k -coloración de G es una función $c : V \rightarrow \{1, \dots, k\}$ tal que:

$$\forall u, v \in V [uv \in E \rightarrow c(u) \neq c(v)]$$

Considera el lenguaje $3\text{COL} = \{Bin(G) : G \text{ tiene una 3-coloración}\}$.

- a) Dado que $G \in 3\text{COL}$, ¿qué estructura propones como *testigo* de este hecho?
 - b) Muestra que el tamaño del testigo es polinomial en función de $|Bin(G)|$.
 - c) Describe un algoritmo verificador V que, dados $Bin(G)$ y el testigo, decida en tiempo polinomial si el testigo es válido.
 - d) Concluye formalmente que $3\text{COL} \in \mathbf{NP}$.
 - e) ¿Es posible que $3\text{COL} \in \mathbf{P}$? ¿Qué consecuencia tendría eso para las clases de complejidad?
2. (1.5 puntos) Sea G una gráfica dirigida y ponderada, y $cost(P)$ la suma de los costos de las aristas de un circuito P . Considera:

$$\text{TSP} = \{(G, B) : \text{existe un circuito Hamiltoniano en } G \text{ con } cost(P) \leq B\}$$

- a) ¿ $\text{TSP} \in \mathbf{P}$? Justifica brevemente.
- b) Considera la familia:

$$\text{TSP}^* = \{(G, P, B) : P \text{ es un circuito Hamiltoniano en } G \text{ y } cost(P) \leq B\}$$

Muestra que $\text{TSP}^* \in \mathbf{P}$ siguiendo los pasos:

- I. ¿Cómo verificas que P visita cada vértice de G exactamente una vez?
 - II. ¿Cómo verificas que cada arista de P existe en G ?
 - III. ¿Cómo calculas $cost(P)$ y verificas $cost(P) \leq B$?
 - IV. Concluye que el procedimiento anterior tiene complejidad polinomial.
3. (2 puntos) Dados $G = (V, E)$ y $S \subseteq V$, decimos que S es una *cubierta de vértices* de G si:

$$cover(G, S) \iff \forall uv \in E [u \in S \vee v \in S]$$

Muestra que el siguiente lenguaje está en $\mathbf{NP}$:

$$\text{VERTEXCOVER} = \{(G, k) : \exists S \subseteq V [|S| \leq k \wedge cover(G, S)]\}$$

- a) Propón un testigo para una instancia positiva $(G, k) \in \text{VERTEXCOVER}$.
- b) Muestra que el testigo tiene tamaño polinomial en $|(G, k)|$.
- c) Describe el verificador $V(G, k, S)$ y analiza su complejidad temporal.
- d) Concluye que $\text{VERTEXCOVER} \in \mathbf{NP}$.

4. (2 puntos) Dada una gráfica no dirigida $G = (V, E)$ y un entero k , define:

$$\text{MAXCUT} = \left\{ (G, k) : \exists S \subseteq V \left[|\{uv \in E : |\{u, v\} \cap S| = 1\}| \geq k \right] \right\}$$

Muestra que $\text{MAXCUT} \in \mathbf{NP}$ siguiendo los pasos:

- a) Propón un testigo para comprobar que $(G, k) \in \text{MAXCUT}$.
 - b) Muestra que el testigo tiene tamaño polinomial en $|Bin(G, k)|$.
 - c) Describe el testigo $u(G, k, S)$ y analiza la complejidad temporal de la verificación.
 - d) Concluye que $\text{MAXCUT} \in \mathbf{NP}$.
5. (1 punto) Muestra que $\mathbf{P} \subseteq \mathbf{NP} \cap \mathbf{coNP}$.
- a) Sea $L \in \mathbf{P}$. Construye un verificador polinomial para L y concluye que $L \in \mathbf{NP}$.
 - b) Muestra que $\bar{L} \in \mathbf{P}$ y usa el inciso anterior para concluir que $L \in \mathbf{coNP}$.
 - c) Concluye que $\mathbf{P} \subseteq \mathbf{NP} \cap \mathbf{coNP}$.
6. (1.5 puntos) Muestra que si $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$, entonces $\mathbf{NP} = \mathbf{coNP}$.
- a) Asumiendo $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$, sea $L \in \mathbf{NP}$. Muestra que $L \in \mathbf{coNP}$, y concluye $\mathbf{NP} \subseteq \mathbf{coNP}$.
 - b) Bajo la misma hipótesis, sea $L \in \mathbf{coNP}$. Muestra que $L \in \mathbf{NP}$, y concluye $\mathbf{coNP} \subseteq \mathbf{NP}$.
 - c) Concluye que $\mathbf{NP} = \mathbf{coNP}$.